

Atividade 14 – Consultas SQL III

Atividade Prática – Exercícios sobre INNER, LEFT e RIGHT JOIN

Contexto

A atividade utiliza um banco de dados simplificado de uma plataforma de streaming. O banco possui as tabelas:

- plano;
- usuario;
- conteudo;
- visualizacao.

Utilize o arquivo banco_streaming_joins_20_exercicios_programiz.sql no Programiz antes de iniciar os exercícios.

Objetivo

Ao final da atividade, espera-se que você consiga:

- utilizar INNER JOIN para recuperar somente registros com correspondência;
- utilizar LEFT JOIN para preservar todos os registros da tabela à esquerda;
- utilizar RIGHT JOIN para preservar todos os registros da tabela à direita;
- combinar três ou mais tabelas;
- identificar registros sem correspondência usando IS NULL;
- compreender a diferença entre filtros aplicados no ON e no WHERE;
- utilizar aliases para melhorar a legibilidade das consultas.

As tabelas apresentadas em **Resposta esperada** mostram apenas o resultado que sua consulta deve produzir. A consulta SQL não é fornecida, para que você possa construí-la.

Observação sobre RIGHT JOIN: versões modernas do SQLite suportam RIGHT JOIN . Caso a instância do Programiz utilizada em aula não aceite essa sintaxe, a mesma lógica pode ser obtida invertendo as tabelas e usando LEFT JOIN .

Questão 1 - Básico

Tipo de JOIN a praticar: INNER JOIN

Liste o nome de cada usuário e o nome do seu plano. Mostre apenas usuários que possuem um plano associado.

Resposta esperada

usuario	plano
Ana	Padrão
Bruno	Premium
Carla	Básico
Elisa	Padrão

Fábio	Premium
Gabriela	Família

Resposta:

```
SELECT
    u.nome AS usuario,
    p.nome AS plano
FROM usuario u
INNER JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano;
```

Questão 2 - Básico

Tipo de JOIN a praticar: INNER JOIN

Liste o nome dos usuário e o preço mensal de seus respectivos planos.

Resposta esperada

usuario	preco_mensal
Ana	39.90
Bruno	54.90
Carla	24.90
Elisa	39.90
Fábio	54.90
Gabriela	69.90

Resposta:

```
SELECT
    u.nome AS usuario,
    p.preco_mensal
FROM usuario u
INNER JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano;
```

Questão 3 - Básico

Tipo de JOIN a praticar: INNER JOIN

Para cada visualização, mostre o nome do usuário e o título do conteúdo assistido.

Resposta esperada

usuario	conteudo
Ana	Horizonte Perdido
Ana	Código Fantasma

Bruno	Horizonte Perdido
Carla	Receita de Família
Elisa	Última Estação
Elisa	Horizonte Perdido
Bruno	Oceano Azul
Gabriela	Cidade Invisível
Ana	Oceano Azul

Resposta:

```
SELECT
    u.nome AS usuario,
    c.titulo AS conteudo
FROM visualizacao v
INNER JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario
INNER JOIN conteudo c ON v.id_conteudo = c.id_conteudo;
```

Questão 4 - Básico

Tipo de JOIN a praticar: INNER JOIN

Mostre o nome do usuário, o título do conteúdo e a data da visualização para todas as visualizações realizadas.

Resposta esperada

usuario	conteudo	data_visualizacao
Ana	Horizonte Perdido	2026-08-20
Ana	Código Fantasma	2026-08-21
Bruno	Horizonte Perdido	2026-08-22
Carla	Receita de Família	2026-08-22
Elisa	Última Estação	2026-08-23
Elisa	Horizonte Perdido	2026-08-24
Bruno	Oceano Azul	2026-08-24
Gabriela	Cidade Invisível	2026-08-25
Ana	Oceano Azul	2026-08-25

Resposta:

```
SELECT
    u.nome AS usuario,
```

```

        c.titulo AS conteudo,
        v.data_visualizacao
FROM visualizacao v
INNER JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario
INNER JOIN conteudo c ON v.id_conteudo = c.id_conteudo;

```

Questão 5 - Básico

Tipo de JOIN a praticar: INNER JOIN

Liste apenas as visualizações de conteúdos do tipo Filme. Mostre usuário, título e minutos assistidos.

Resposta esperada

usuario	conteudo	data_visualizacao
Ana	Horizonte Perdido	118
Bruno	Horizonte Perdido	80
Carla	Receita de Família	102
Elisa	Horizonte Perdido	118

Resposta:

```

SELECT
    u.nome AS usuario,
    c.titulo AS conteudo,
    v.minutos_assistidos
FROM visualizacao v
INNER JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario
INNER JOIN conteudo c ON v.id_conteudo = c.id_conteudo
WHERE c.tipo = 'Filme';

```

Questão 6 - Intermediário

Tipo de JOIN a praticar: LEFT JOIN

Liste todos os usuários e o nome de seu plano. Usuários sem plano também devem aparecer.

Resposta esperada

usuario	plano
Ana	Padrão
Bruno	Premium
Carla	Básico
Diego	NULL

Elisa	Padrão
Fábio	Premium
Gabriela	Família

Resposta:

```
SELECT
    u.nome AS usuario,
    p.nome AS plano
FROM usuario u
LEFT JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano;
```

Questão 7 - Intermediário

Tipo de JOIN a praticar: LEFT JOIN

Liste todos os usuários e suas visualizações. Mostre nome do usuário, id da visualização e data. Usuários sem visualizações devem permanecer no resultado.

Resposta esperada

usuario	id_visualizacao	data_visualizacao
Ana	1	2026-08-20
Ana	2	2026-08-21
Ana	9	2026-08-25
Bruno	3	2026-08-22
Bruno	7	2026-08-24
Carla	4	2026-08-22
Diego	NULL	NULL
Elisa	5	2026-08-23
Elisa	6	2026-08-24
Fábio	NULL	NULL
Gabriela	8	2026-08-25

Resposta:

```
SELECT
    u.nome AS usuario,
    v.id_visualizacao,
    v.data_visualizacao
FROM usuario u
LEFT JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario;
```

Questão 8 - Intermediário

Tipo de JOIN a praticar: LEFT JOIN

Liste os usuários que nunca realizaram uma visualização.

Resposta esperada

id_usuario	nome
4	Diego
6	Fábio

Resposta:

```
SELECT
    u.id_usuario,
    u.nome
FROM usuario u
LEFT JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario
WHERE v.id_visualizacao is NULL;
```

Questão 9 - Intermediário

Tipo de JOIN a praticar: LEFT JOIN

Liste todos os conteúdos e, quando houver, o id da visualização associada. Conteúdos nunca assistidos também devem aparecer.

Resposta esperada

id_conteudo	titulo	id_visualizacao
101	Horizonte Perdido	1
101	Horizonte Perdido	3
101	Horizonte Perdido	6
102	Código Fantasma	2
103	Receita de Família	4
104	Última Estação	5
105	Oceano Azul	7
105	Oceano Azul	9
106	Jogo de Poder	NULL
107	Cidade Invisível	8
108	Som do Tempo	NULL

Resposta:

```
SELECT
    c.id_conteudo,
    c.titulo,
    v.id_visualizacao
FROM conteudo c
LEFT JOIN visualizacao v ON c.id_conteudo = v.id_conteudo;
```

Questão 10 - Intermediário**Tipo de JOIN a praticar:** LEFT JOIN

Liste os conteúdos que nunca foram visualizados.

Resposta esperada

id_conteudo	titulo
106	Jogo de Poder
108	Som do Tempo

Resposta:

```
SELECT
    c.id_conteudo,
    c.titulo
FROM conteudo c
LEFT JOIN visualizacao v ON c.id_conteudo = v.id_conteudo
WHERE v.id_visualizacao IS NULL;
```

Questão 11 - Intermediário**Tipo de JOIN a praticar:** RIGHT JOIN

Utilizando RIGHT JOIN, liste todos os planos e os usuários associados. Planos sem usuários também devem aparecer.

Resposta esperada

plano	usuario
Básico	Carla
Padrão	Ana
Padrão	Elisa
Premium	Bruno
Premium	Fábio
Família	Gabriela

Estudante	NULL
-----------	------

Resposta:

```
SELECT
    p.nome AS plano,
    u.nome AS usuario
FROM usuario u
RIGHT JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano;
```

Questão 12 - Intermediário

Tipo de JOIN a praticar: RIGHT JOIN

Utilizando RIGHT JOIN, liste todos os conteúdos e as visualizações associadas. Mostre título e id da visualização.

Resposta esperada

conteudo	id_visualizacao
Horizonte Perdido	1
Horizonte Perdido	3
Horizonte Perdido	6
Código Fantasma	2
Receita de Família	4
Última Estação	7
Oceano Azul	7
Oceano Azul	9
Jogo de Poder	NULL
Cidade Invisível	8
Som do Tempo	NULL

Resposta:

```
SELECT
    c.titulo AS conteudo,
    v.id_visualizacao
FROM visualizacao v
RIGHT JOIN conteudo c ON v.id_conteudo = c.id_conteudo;
```

Questão 13 - Intermediário

Tipo de JOIN a praticar: RIGHT JOIN

Utilizando RIGHT JOIN, liste apenas os planos que não possuem nenhum usuário associado.

Resposta esperada

id_plano	nome_plano
5	Estudante

Resposta:

```
SELECT
    p.id_plano,
    p.nome AS nome_plano
FROM usuario u
RIGHT JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano
WHERE u.id_usuario IS NULL;
```

Questão 14 - Avançado

Tipo de JOIN a praticar: INNER JOIN

Mostre usuário, plano, conteúdo e data para cada visualização. Use INNER JOIN entre as quatro tabelas

Resposta esperada

usuario	plano	conteudo	data_visualizacao
Ana	Padrão	Horizonte Perdido	2026-08-20
Ana	Padrão	Código Fantasma	2026-08-21
Bruno	Premium	Horizonte Perdido	2026-08-22
Carla	Básico	Receita de Família	2026-08-22
Elisa	Padrão	Última Estação	2026-08-23
Elisa	Padrão	Horizonte Perdido	2026-08-24
Bruno	Premium	Oceano Azul	2026-08-24
Gabriela	Família	Cidade Invisível	2026-08-25
Ana	Padrão	Oceano Azul	2026-08-25

Resposta:

```
SELECT
    u.nome AS usuario,
    p.nome AS plano,
    c.titulo AS conteudo,
    v.data_visualizacao
FROM visualizacao v
```

INNER JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario
INNER JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano
INNER JOIN conteudo c ON v.id_conteudo = c.id_conteudo;

Questão 15 - Avançado

Tipo de JOIN a praticar: LEFT JOIN

Crie um relatório com todos os usuários, seu plano e o título dos conteúdos assistidos. Usuários sem plano ou sem visualização devem continuar aparecendo.

Resposta esperada

usuario	plano	conteudo
Ana	Padrão	Horizonte Perdido
Ana	Padrão	Código Fantasma
Ana	Padrão	Oceano Azul
Bruno	Premium	Horizonte Perdido
Bruno	Premium	Oceano Azul
Carla	Básico	Receita de Família
Diego	NULL	NULL
Elisa	Padrão	Última Estação
Elisa	Padrão	Horizonte Perdido
Fábio	Premium	NULL
Gabriela	Família	Cidade Invisível

Resposta:

```
SELECT
    u.nome AS usuario
    p.nome AS plano,
    c.titulo AS conteudo
FROM usuario u
LEFT JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano
LEFT JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario
LEFT JOIN conteudo c ON v.id_conteudo = c.id_conteudo;
```

Questão 16 - Avançado

Tipo de JOIN a praticar: LEFT JOIN + ON

Liste todos os usuários e apenas suas visualizações realizadas a partir de 24/08/2026. Usuários sem visualizações nesse período também devem aparecer. Coloque o filtro de data na cláusula ON.

Resposta esperada

usuario	data_visualizacao
Ana	2026-08-25
Bruno	2026-08-24
Carla	NULL
Diego	NULL
Elisa	2026-08-24
Fábio	NULL
Gabriela	2026-08-25

Resposta:

```
SELECT
    u.nome AS usuario,
    v.data_visualizacao
FROM usuario u
LEFT JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario AND v.data_visualizacao >=
'2026-08-24';
```

Questão 17 - Avançado**Tipo de JOIN a praticar:** LEFT JOIN

Liste todos os planos e a cidade dos usuários associados. Planos sem usuários devem aparecer com cidade NULL.

Resposta esperada

plano	cidade
Básico	Curitiba
Padrão	Curitiba
Padrão	Londrina
Premium	Londrina
Premium	Cascavel
Família	Ponta Grossa
Estudante	NULL

Resposta:

```
SELECT
```

```

        p.nome AS plano,
        u.cidade
FROM plano p
LEFT JOIN usuario u ON p.id_plano = u.id_plano;

```

Questão 18 - Avançado

Tipo de JOIN a praticar: RIGHT JOIN

Utilizando RIGHT JOIN, mostre todos os conteúdos do gênero Drama e, quando houver, o nome dos usuários que os visualizaram.

Resposta esperada

conteudo	usuario
Horizonte Perdido	Ana
Horizonte Perdido	Bruno
Horizonte Perdido	Elisa
Jogo de Poder	NULL

Resposta:

```

SELECT
    c.titulo AS conteudo,
    u.nome AS usuario
FROM visualizacao v
INNER JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario
RIGHT JOIN conteudo c ON v.id_conteudo = c.id_conteudo AND c.genero = 'Drama'
WHERE c.genero = 'Drama';

```

Questão 19 - Desafio

Tipo de JOIN a praticar: LEFT JOIN

Liste todos os conteúdos e, quando houver visualização, mostre também o usuário e o plano desse usuário. Conteúdos nunca visualizados devem permanecer no resultado.

Resposta esperada

conteudo	usuario	plano
Horizonte Perdido	Ana	Padrão
Horizonte Perdido	Bruno	Premium
Horizonte Perdido	Elisa	Padrão
Código Fantasma	Ana	Padrão
Receita de Família	Carla	Básico

Última Estação	Elisa	Padrão
Oceano Azul	Bruno	Premium
Oceano Azul	Ana	Padrão
Jogo de Poder	NULL	NULL
Cidade Invisível	Gabriela	Família
Som do Tempo	NULL	NULL

Resposta:

```
SELECT
    c.titulo AS conteudo,
    u.nome AS usuario,
    p.nome AS plano
FROM conteudo c
LEFT JOIN visualizacao v ON c.id_conteudo = v.id_conteudo
LEFT JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario
LEFT JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano;
```

Questão 20 - Desafio

Tipo de JOIN a praticar: LEFT JOIN + GROUP BY

Gere um relatório com todos os usuários e a quantidade de visualizações realizadas por cada um. Usuários sem visualizações devem aparecer com quantidade 0.

Resposta esperada

usuario	quantidade_visualizacoes
Ana	3
Bruno	2
Carla	1
Diego	0
Elisa	2
Fábio	0
Gabriela	1

Resposta:

```
SELECT
    u.nome AS usuario,
    COUNT(v.id_visualizacao) AS quantidade_visualizacoes
FROM usuario u
```

```
LEFT JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario  
GROUP BY u.id_usuario, u.nome;
```

